FICHA DE ESTUDIO · SESIÓN 7

Ficha 7 · Alta dimensionalidad, series y geodatos

Ideas clave

- **Muchas variables**: matriz de correlación (paleta divergente centrada en 0), coordenadas paralelas, *small multiples*, y reducción de dimensión.
- **PCA**: proyección lineal que maximiza varianza; las distancias globales tienen sentido. **t-SNE**: conserva vecindades locales; **no interpretes** tamaños de clúster ni distancias entre clústeres, y probá varias perplejidades.
- **Series temporales**: tendencia (media móvil), estacionalidad (heatmap año×mes, subseries), residuo y anomalías. Mostrá siempre el contexto temporal completo.
- **Mapas**: coropleta con **tasas o densidades**, nunca conteos absolutos entre áreas desiguales; ojo con el **MAUP** (el patrón depende de cómo se agregan las áreas). Burbujas para valores absolutos.
- Cada dimensión extra tiene un costo cognitivo: simplificá.

Errores frecuentes

- × Interpretar distancias entre clústeres de t-SNE.
- × Coropleta de población total.
- × Mostrar solo 3 meses de una serie con ciclo anual.
- × Arcoíris en heatmaps.

Receta rápida

PYTHON (COLAB)

```
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.manifold import TSNE
Z = StandardScaler().fit_transform(X)
P = PCA(2).fit_transform(Z); T = TSNE(2,
perplexity=30, random_state=0).fit_transform(Z)
```

R (RSTUDIO → RPUBS)

```
pc <- prcomp(X, scale. = TRUE)
set.seed(0); ts <- Rtsne::Rtsne(scale(X),
perplexity = 30, check_duplicates = FALSE)
```

Checklist

- ☐ ¿Expliqué cuánta varianza retiene el PCA?
- ☐ ¿Las tasas están normalizadas por población?
- ☐ ¿Mostré la serie completa y marqué anomalías?

Para profundizar

- Distill, *How to Use t-SNE Effectively*.
- datos.gov.py · ine.gov.py (Portal Geoestadístico).
- Laboratorio: `lab07_complejas` / `07_estructuras_complejas.Rmd`.